

PEC 1: Representación de problemas

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial I

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

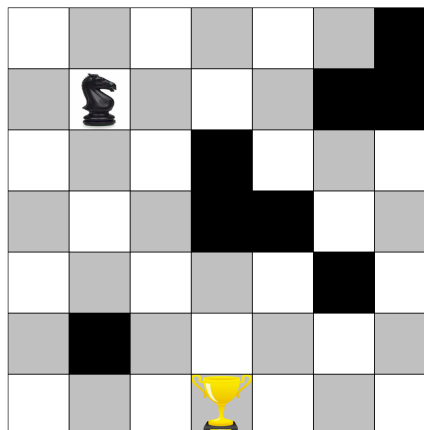
- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas y búsqueda básica sobre espacio de estados.

PEC/práctica a realizar

Supongamos que tenemos un tablero de ajedrez de tamaño $N \times N$. En este tablero hay un caballo, un trofeo y obstáculos. El caballo se mueve igual que lo hace en el juego del ajedrez. En este caso, no se puede mover allí donde hay un obstáculo pero sí lo puede saltar. Los obstáculos se representarán por cuadrados de color totalmente negro. Veamos un ejemplo:



El problema consiste en saber si el caballo puede llegar al trofeo.

Se pide formalizar este problema y contestar las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

El estado del problema es sencillamente la posición del caballo, que podemos denotar con una letra para la columna y un número para la fila. Suponiendo que los números empiezan por el 1 y van creciendo hacia abajo del tablero, en la figura de ejemplo el caballo estaría en B2 (y el trofeo en D7). Supondremos que el resto de información que hay que conocer (tamaño del tablero N, situación de los obstáculos y posición del trofeo) no forma parte del estado ya que es constante, dada una instancia concreta del problema.

1. ¿Qué información habrá en cada estado? ¿Cuántos estados posibles habrá en el grafo de estados? ¿Todos los estados son accesibles desde el estado inicial dado?

En cada estado tendremos la posición del caballo, es decir, una letra y un número. Los estados posibles son N^2 -(número de obstáculos), es decir, todas las casillas donde puede estar el caballo (fijémonos que no descontamos la casilla del trofeo, ya que para capturarlo el caballo debe llegar hasta allí). En general no todos los estados serán accesibles desde el estado inicial, ya que los obstáculos podrían impedir que el caballo vaya de una casilla a otra. Dependerá de la instancia concreta del problema que tengamos entre manos.

2. ¿Cuántos operadores tendremos? ¿Cuáles son? ¿Cómo relacionan los operadores los estados que se han descrito anteriormente?

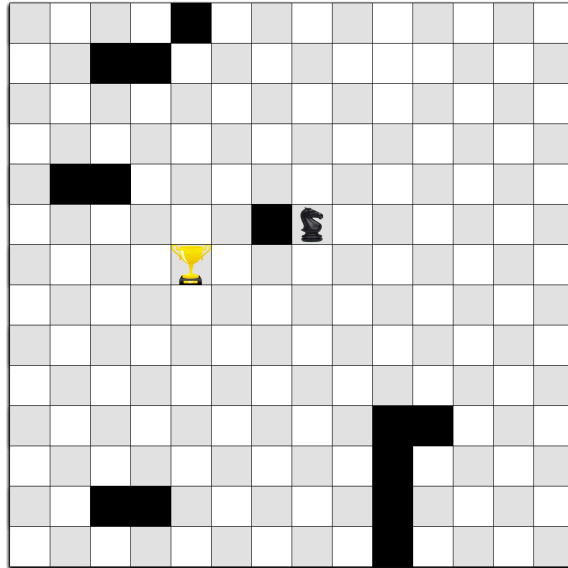
Tendremos 8 operadores posibles, uno para cada movimiento del caballo. Ahora bien, dado un estado, puede que tengamos operadores que no se pueden aplicar, ya sea porque el movimiento nos llevaría encima de un obstáculo o fuera del tablero.

3. Dar la definición del estado inicial (según vuestra representación) y describid cómo identificar el estado objetivo.

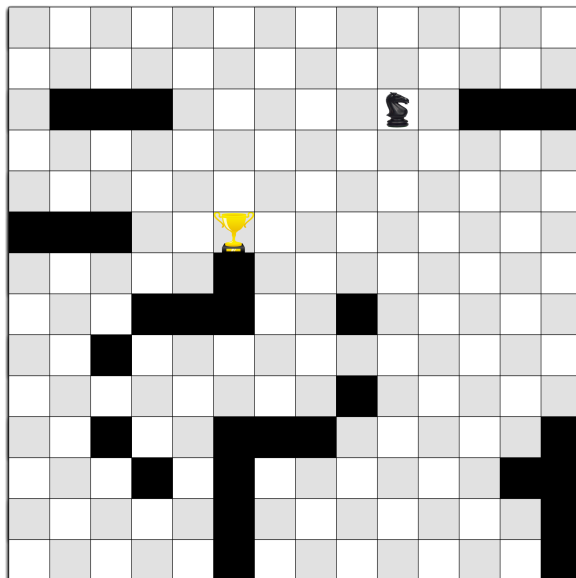
El estado inicial es la posición inicial del caballo. Identificar el estado objetivo es sencillo ya que éste es la posición del trofeo. Sólo tendremos que comparar las posiciones del caballo y del trofeo para saber si hemos alcanzado el objetivo.

4.- Aplica a) el algoritmo de búsqueda en anchura y b) el algoritmo de búsqueda en profundidad y responde los siguientes apartados.

a) Situación inicial para la búsqueda en anchura:



b) Situación inicial para la búsqueda en profundidad:



[Importante: tal y como está explicado el tema de búsqueda en los textos de la asignatura, el estado final se identifica *cuando se escoge para generar sus sucesores*, y no cuando se incluye en la lista de pendientes.]

a. ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo?

Sea (f,c) la posición del caballo. En los dos casos hemos aplicado el siguiente orden a los movimientos del caballo:

(f+2,c-1), (f+1,c-2), (f-1,c-2), (f-2,c-1), (f-2,c+1), (f-1,c+2), (f+1,c+2), (f+2,c+1). He denotado a los operadores por el número en el que aparecen en esta lista (es decir, $1 \equiv (f+2,c-1)$, $2 \equiv (f+1,c-2)$, etc).

Está claro qué significa sumar/restar 1 o 2 a una letra. Si el movimiento no es posible (por obstáculo o frontera), no se aplica el operador.

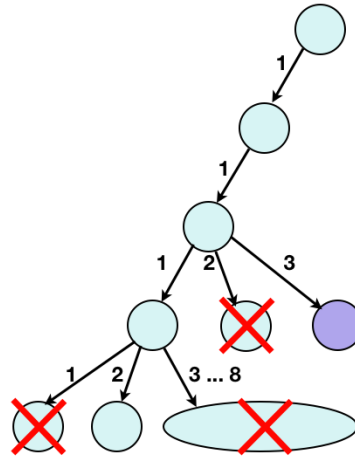
b. ¿Cual es la solución que habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible?

La solución (conseguir el trofeo) ha sido alcanzada en ambos casos. No son comparables ya que la situación inicial es diferente, pero en el caso de la búsqueda en anchura sí podemos asegurar que la solución encontrada es la más corta en movimientos del caballo.

c. ¿Cuántos nodos habéis generado? ¿Qué habéis hecho con los repetidos?

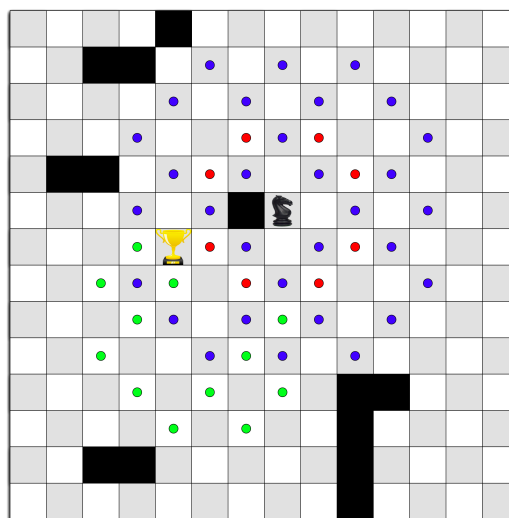
En ambos casos las posiciones repetidas NO se han vuelto a visitar, es decir, **los estados repetidos han ignorado**.

Profundidad: Debido a la orden con que he elegido los operadores la búsqueda ha sido corta. Aquí, en función del orden de los operadores puede salir un árbol de búsqueda realmente grande:



En el dibujo vemos estados con cruces rojas. Son aquellos que correspondían a posiciones con obstáculos, y que por tanto no se han generado. El número de estados en la pila en el momento de sacar el objetivo para generar los hijos es de 3 y el número total de estados que la pila ha contenido es de 5.

Anchura: En este caso representaremos la solución sobre el tablero, ya que el árbol sería muy grande y poco práctico de dibujar.



Las posiciones en rojo son los hijos de la raíz, aquellas posiciones donde el caballo se puede mover en un solo paso. En azul tenemos las posiciones que requieren dos pasos. Fijémonos en que una de ellas es la que contiene el trofeo. Con dicho orden de los operadores, es la tercera. Como sólo lo detectamos al considerar el estado para expandir, y no cuando lo ponemos en la cola, hay que continuar. En este caso, hay expandir dos estados de segundo nivel. Los hijos de estos estados son los de color verde. Finalmente llegamos al objetivo.

En total se han generado 52 estados, aunque encolados al encontrar el objetivo había $52 - 11 = 41$.

d. ¿Cual ha sido la profundidad máxima a la que habéis llegado?

En el caso de la profundidad hasta el nivel 4, en el caso de la anchura hasta el nivel 3 (aunque el trofeo estaba en el nivel 2).

Recursos

Módulo 1 y Módulo 2, temas 1-3, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

Las preguntas 1-3 valen 2 puntos cada una. La pregunta 4 vale 4 puntos (uniformemente distribuidos entre sus apartados).

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA1_PEC1 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 14 de Octubre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.